CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Trace nulle : semblable à une matrice de diagonale nulle

Énoncé

Montrer que toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) de trace nulle est semblable à une matrice dont tous les coefficients diagonaux sont nuls.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Si f n'est pas une homothétie, il existe u avec $(u, f(u))$ libre.

Ce qu'on te demande. Récurrence sur n : mettre un 0 en position $(1,1)$, puis traiter le bloc restant.

Corrigé

1. Un lemme sur les homothéties

Supposons que pour tout $u \neq 0$, $f(u) = \lambda_u u$. Soit u, v libres : $f(u+v) = \lambda_{u+v}(u+v)$ et aussi $f(u) + f(v) = \lambda_u u + \lambda_v v$. En identifiant les coordonnées sur (u, v) : $\lambda_u = \lambda_{u+v} = \lambda_v$. Si $v = cu$ ($c \neq 0$), $f(v) = cf(u) = \lambda_u v$, donc $\lambda_v = \lambda_u$. Ainsi λ_u ne dépend pas de u : f est une homothétie.

Contraposée : si f n'est pas une homothétie, il existe u tel que $(u, f(u))$ soit libre.

2. Récurrence : initialisation et cas homothétie

$\mathcal{P}(n)$: « toute matrice de taille n de trace nulle est semblable à une matrice de diagonale nulle ».

Initialisation : en taille 1, trace nulle signifie $A = (0)$.

Hérédité : soit A de taille $n+1$, de trace nulle, et f l'endomorphisme associé. Si $f = k\,\mathrm{Id}$, alors $0 = \operatorname{tr} f = (n+1)k$, donc $k = 0$ et $A = 0$ convient.

3. Récurrence : un zéro en haut à gauche

Sinon, par le lemme, on choisit u avec $(u, f(u))$ libre et on complète en une base $(u, f(u), e_3, \dots, e_{n+1})$. La première colonne est celle des coordonnées de $f(u)$: $(0, 1, 0, \dots, 0)$. Donc

$$A \text{ est semblable à } \begin{pmatrix} 0 & L \\ C & A' \end{pmatrix},$$

$$A' \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \qquad \operatorname{tr} A' = \operatorname{tr} A - 0 = 0.$$

Par $\mathcal{P}(n)$, il existe Q inversible avec $Q^{-1}A'Q = A_1$ de diagonale nulle. Avec $R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix}$:

$$R^{-1}\begin{pmatrix} 0 & L \\ C & A' \end{pmatrix} R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q^{-1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & LQ \\ C & A'Q \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & LQ \\ Q^{-1}C & A_1 \end{pmatrix},$$

de diagonale nulle. $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Exemple : $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $u = (1, 1)$, $f(u) = (1, -1)$; dans la base $(u, f(u))$: $f(u) = 0 \cdot u + 1 \cdot f(u)$ et $f(f(u)) = u$, matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Le piège

Oublier le cas de l'homothétie : on ne peut alors pas trouver u avec $(u, f(u))$ libre.

La méthode

Pour imposer un coefficient diagonal nul : un vecteur u tel que $f(u)$ soit le deuxième vecteur de base.

Rappels de cours utilisés

- **Calculs par blocs. Produit** : si les tailles sont compatibles, $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AA' + BC' & AB' + \\ CA' + DC' & CB' + \end{pmatrix}$ (comme pour des matrices 2×2, en respectant l'ordre des produits).

  Déterminant : une matrice triangulaire par blocs (blocs carrés sur la diagonale, zéros d'un côté) a pour déterminant le produit des déterminants des blocs diagonaux : $\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det A \times \det D$.